



南京航空航天大学
NANJING UNIVERSITY OF AERONAUTICS AND ASTRONAUTICS

以 2D 目标检测为例的 数据采集、标注与模型验证

计算机科学与技术学院

智周万物·道济天下



一、实验背景与意义

• 2D目标检测在现实中的作用

- 自动驾驶中的行人、车辆检测
- 智能监控中的人群与行为分析
- 智能零售、校园安全、无人机巡检等

• 为什么要从数据开始

- 数据质量 $\approx$ 模型性能上限
- 模型不是“魔法”，它只能学习数据中已有的信息
- 在真实工程实践中，数据采集与标注是整个流程的第一步，也是最容易被忽视、却最关键的一步

二、实验目标



- **数据采集能力**

- 学会采集**真实校园生活场景数据**
- 每位学生至少拍摄**20张校园照片**
- 每张图像需满足：i) ≥ 5 个可标注目标；ii) ≥ 2 种不同类别

- **数据标注能力**

- 掌握**2D包围框 (bounding box) 标注方法**
- 能够熟练使用至少一种标注工具，如Labellmg、*Makesense.ai*、CVAT等

- **数据整理与规范能力**

- 构建一个规范的**校园生活目标检测数据集**
- 掌握：i) 数据汇总与清洗；ii) 数据集目录结构设计；iii) train / val / test 划分；iv) 标注格式统一（YOLO 格式）

二、实验目标



- **模型训练与验证能力（进阶）**
 - 能够训练至少一种 2D 目标检测模型（YOLOv5）
 - 完成：训练（train）、验证（val）、测试（test）
 - 能正确理解与解释评价指标：Precision、Recall、mAP
- **智能标注与效率提升（进阶）**
 - 学会使用**开源大模型辅助数据标注**
 - 理解「自动标注 + 人工校正」的工程流程
 - 初步体验：Grounding DINO及Segment Anything（SAM）等

三、实验总体流程



南京航空航天大学
NANJING UNIVERSITY OF AERONAUTICS AND ASTRONAUTICS

- 校园数据采集
- 2D目标框标注
- 数据整理与规范
- 模型训练与验证（进阶）
- 大模型辅助标注（进阶）

四、实验一：校园数据采集



- **采集场景建议**

- 教学楼、宿舍区、食堂、操场、校园道路
- 光照多样（晴天 / 阴天 / 逆光）
- 视角多样（近景 / 远景 / 俯视 / 平视）

- **可标注类别示例**

- person、bicycle、car、bus、trash_bin、door、window、cat

- **采集注意事项**

- 图像清晰，无明显模糊，不涉及隐私或敏感信息
- 手机拍摄的照片传给电脑如果后缀名不是jpg、jpeg和png等，可微信文件传输助手传给电脑，然后另存为。
- 若图片名称无规律，则重命名（可手动，可代码），格式建议：
{student_id}_000001.jpg

四、实验二：2D目标框标注



- **什么是 2D 目标检测标注**

- 使用矩形框 (Bounding Box) 标出目标位置
- 每个框对应一个类别标签

- **标注工具介绍**

- **LabelImg**: **本地**轻量级工具, 适合入门
- **Makesense.ai**: **纯网页**端标注工具, **无需注册与安装**, 界面简洁, 支持导出 YOLO 等多种格式 (本次实验用该标注工具)
- **CVAT**: 支持团队协作, 功能完善

- **标注基本原则**

- 框尽量贴合目标边界
- 不遗漏主要目标
- 同一类别命名保持一致

四、实验二：2D目标框标注



南京航空航天大学
NANJING UNIVERSITY OF AERONAUTICS AND ASTRONAUTICS

- <https://www.makesense.ai/>

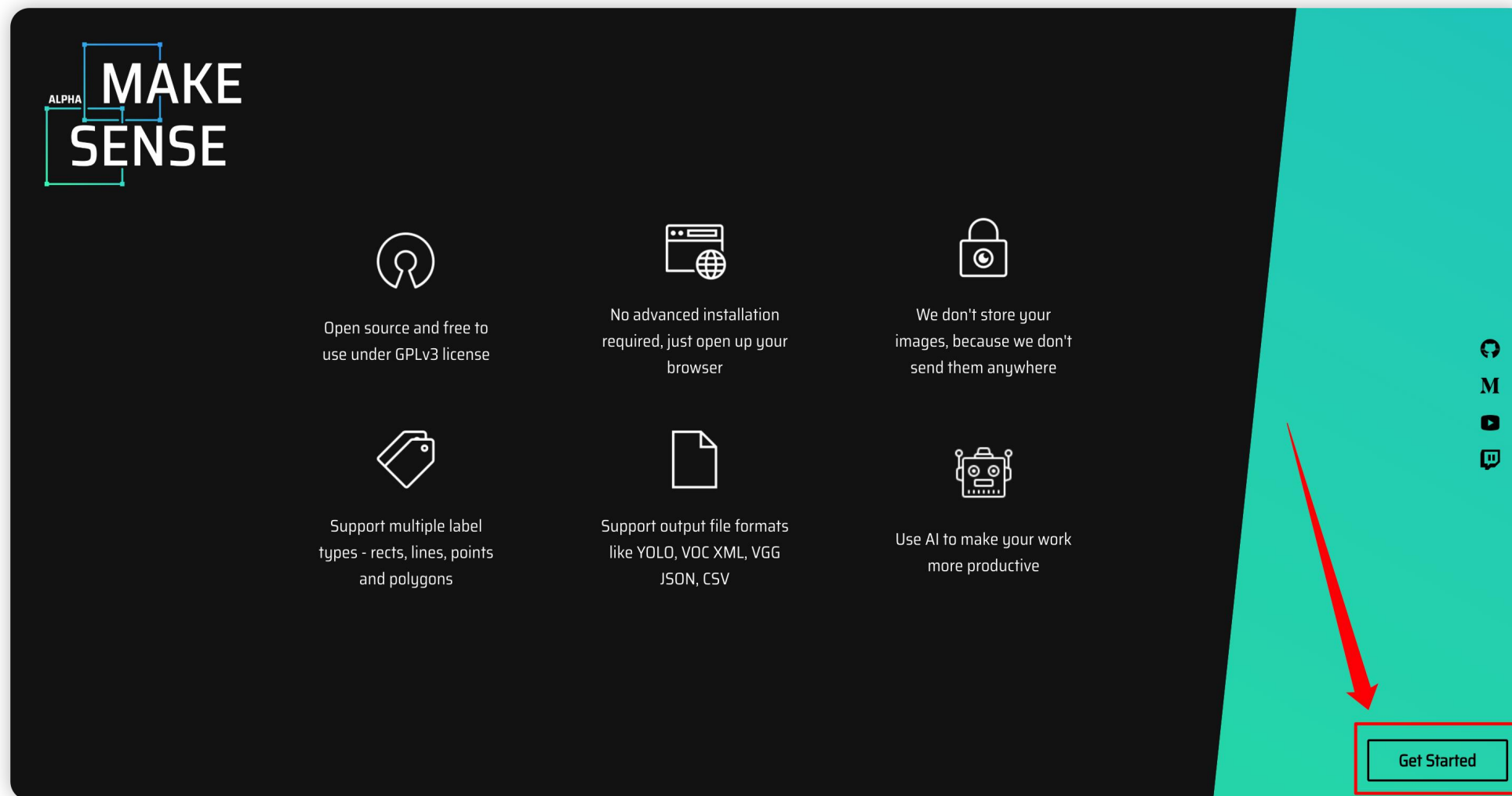


四、实验二：2D目标框标注



南京航空航天大学
NANJING UNIVERSITY OF AERONAUTICS AND ASTRONAUTICS

- <https://www.makesense.ai/>

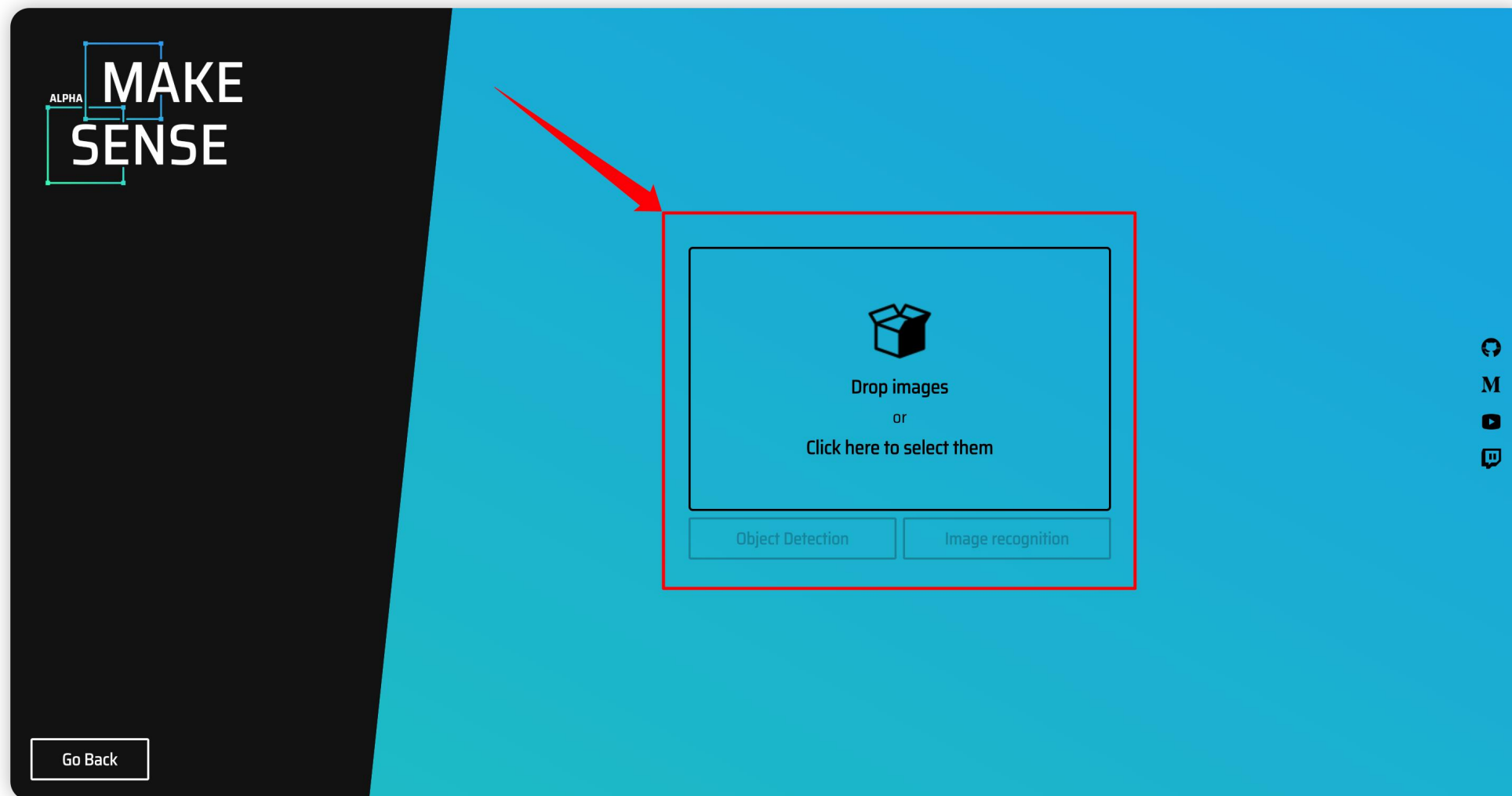


四、实验二：2D目标框标注



南京航空航天大学
NANJING UNIVERSITY OF AERONAUTICS AND ASTRONAUTICS

- <https://www.makesense.ai/>

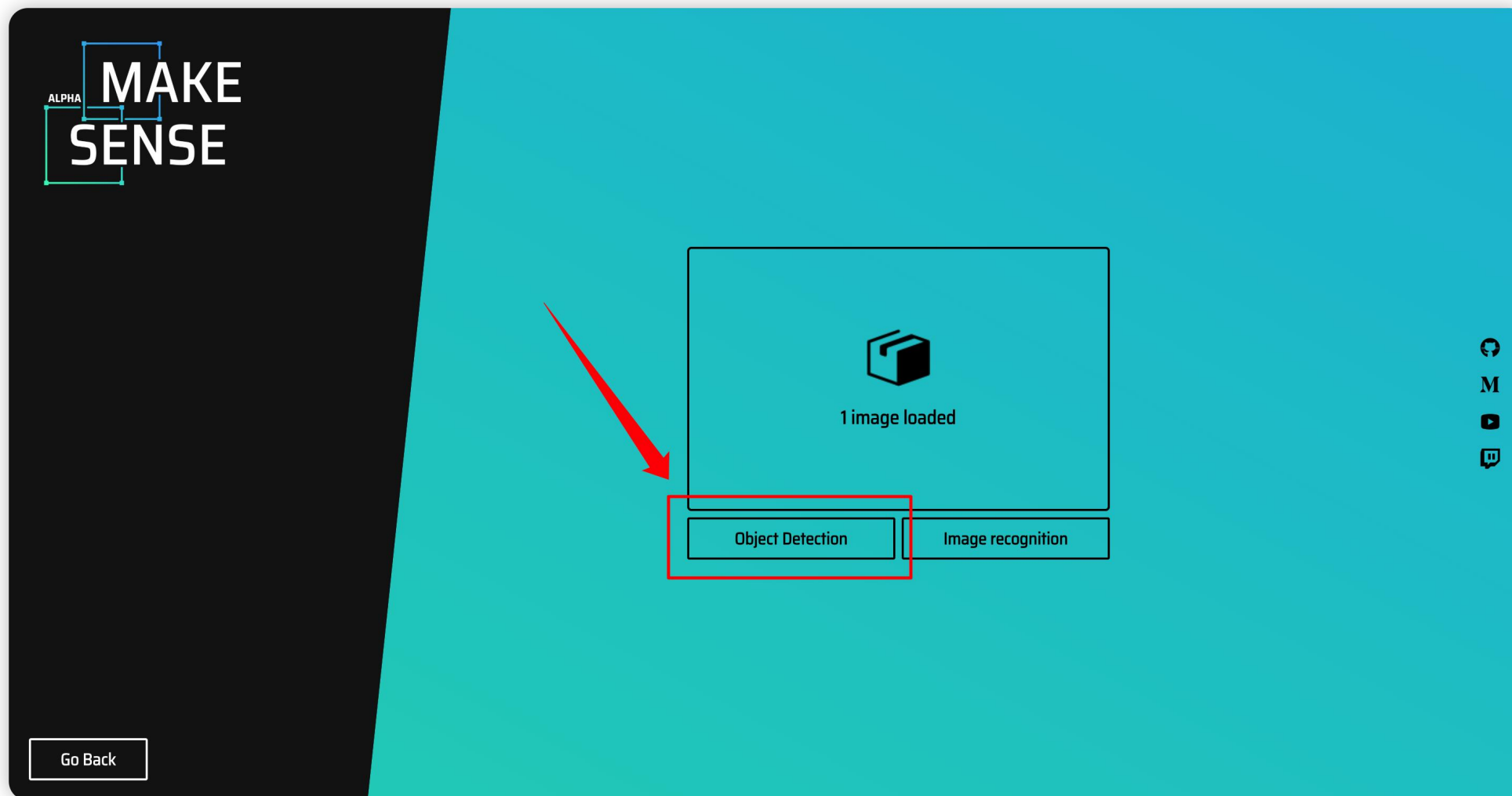


四、实验二：2D目标框标注



南京航空航天大学
NANJING UNIVERSITY OF AERONAUTICS AND ASTRONAUTICS

- <https://www.makesense.ai/>

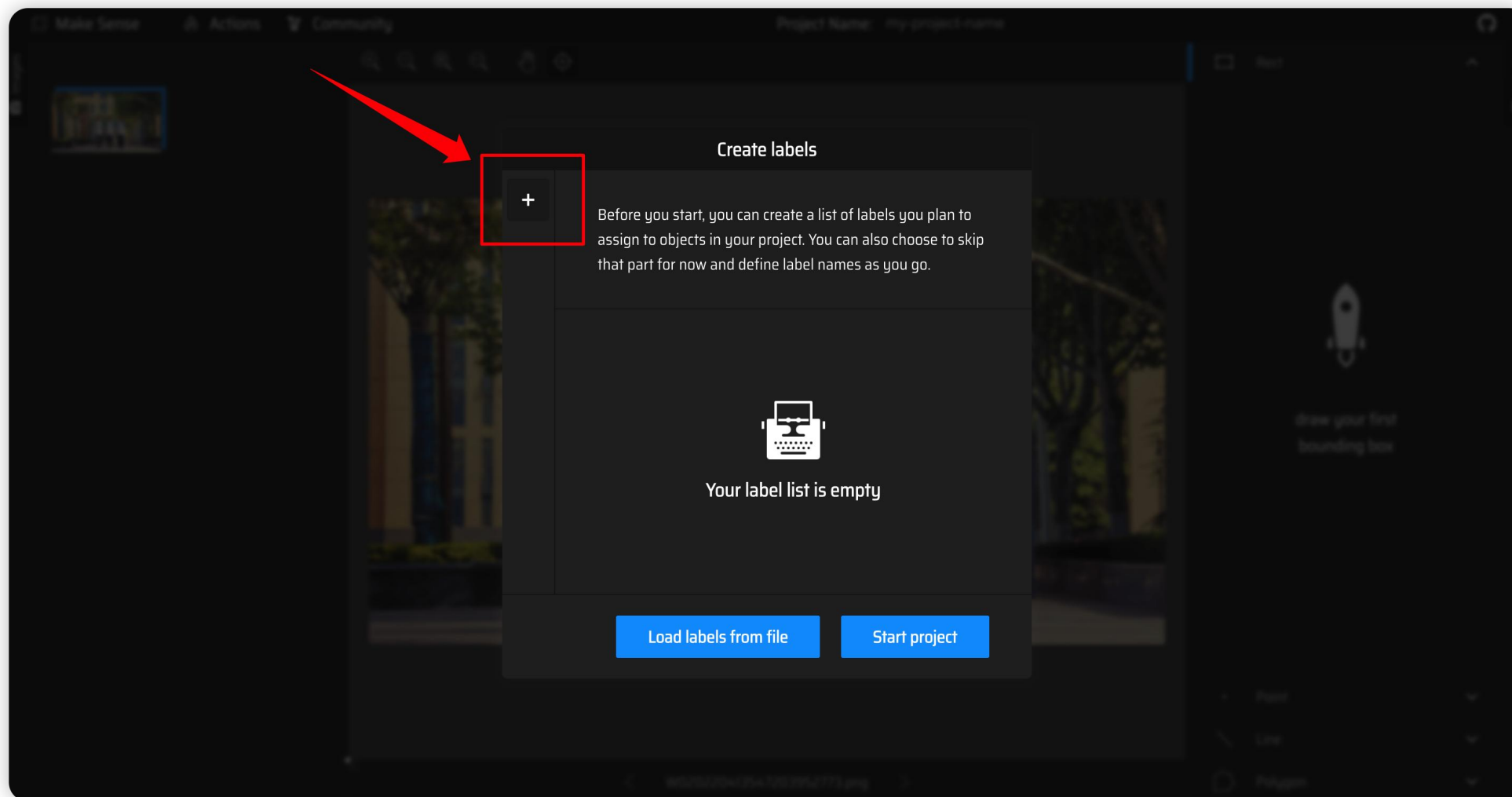


四、实验二：2D目标框标注



南京航空航天大学
NANJING UNIVERSITY OF AERONAUTICS AND ASTRONAUTICS

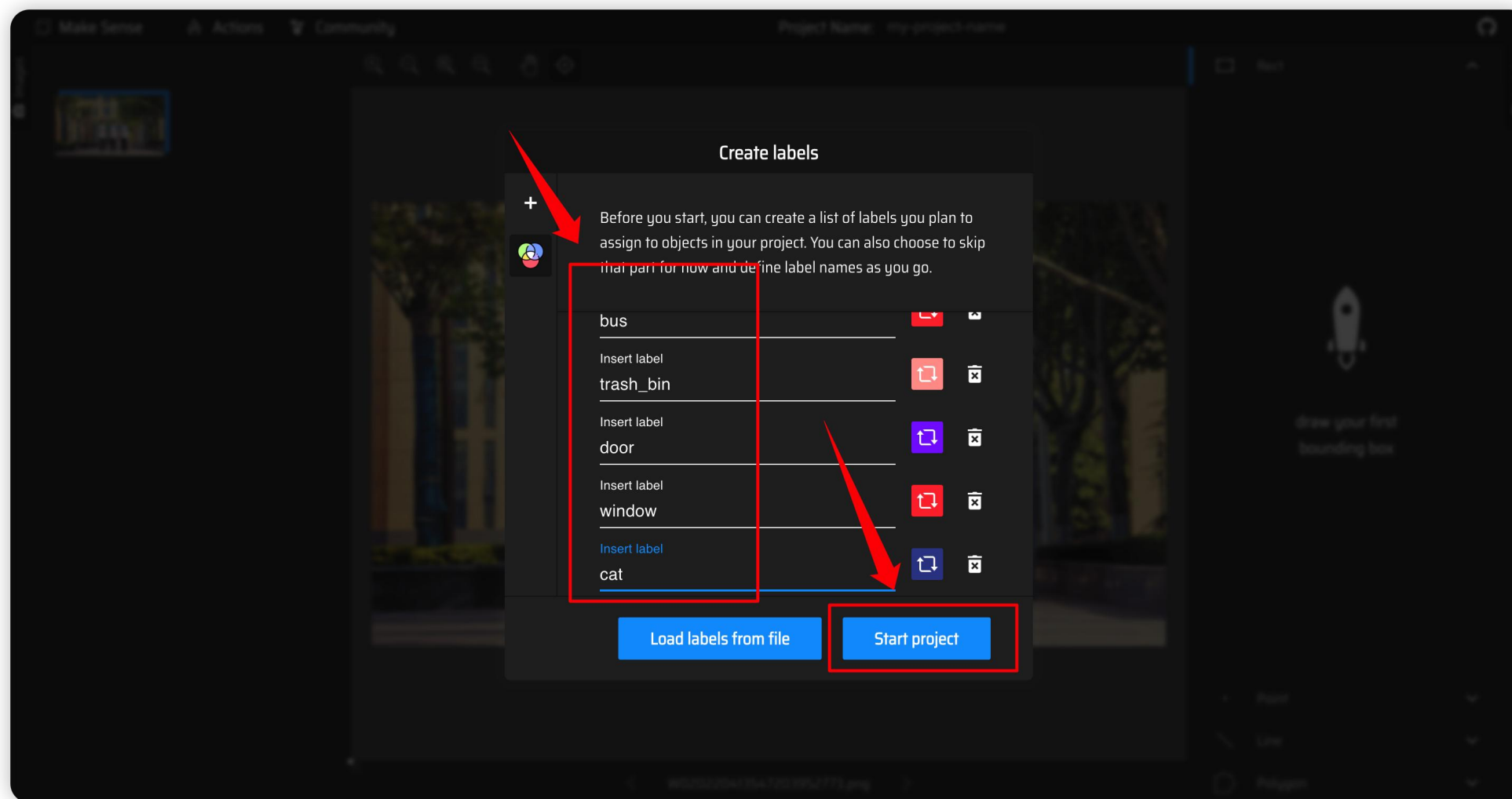
- <https://www.makesense.ai/>



四、实验二：2D目标框标注



- <https://www.makesense.ai/>

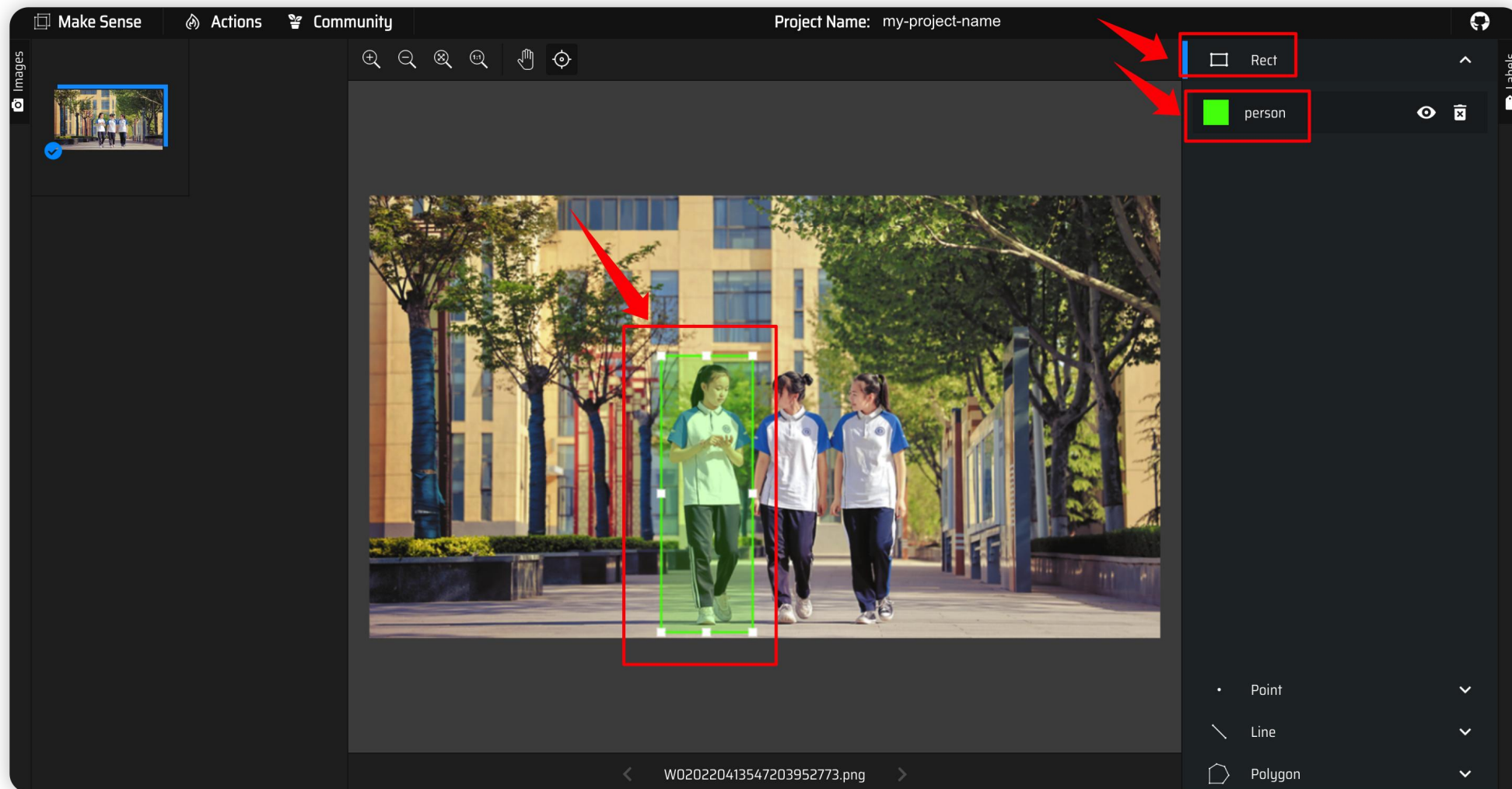


四、实验二：2D目标框标注



南京航空航天大学
NANJING UNIVERSITY OF AERONAUTICS AND ASTRONAUTICS

- <https://www.makesense.ai/>

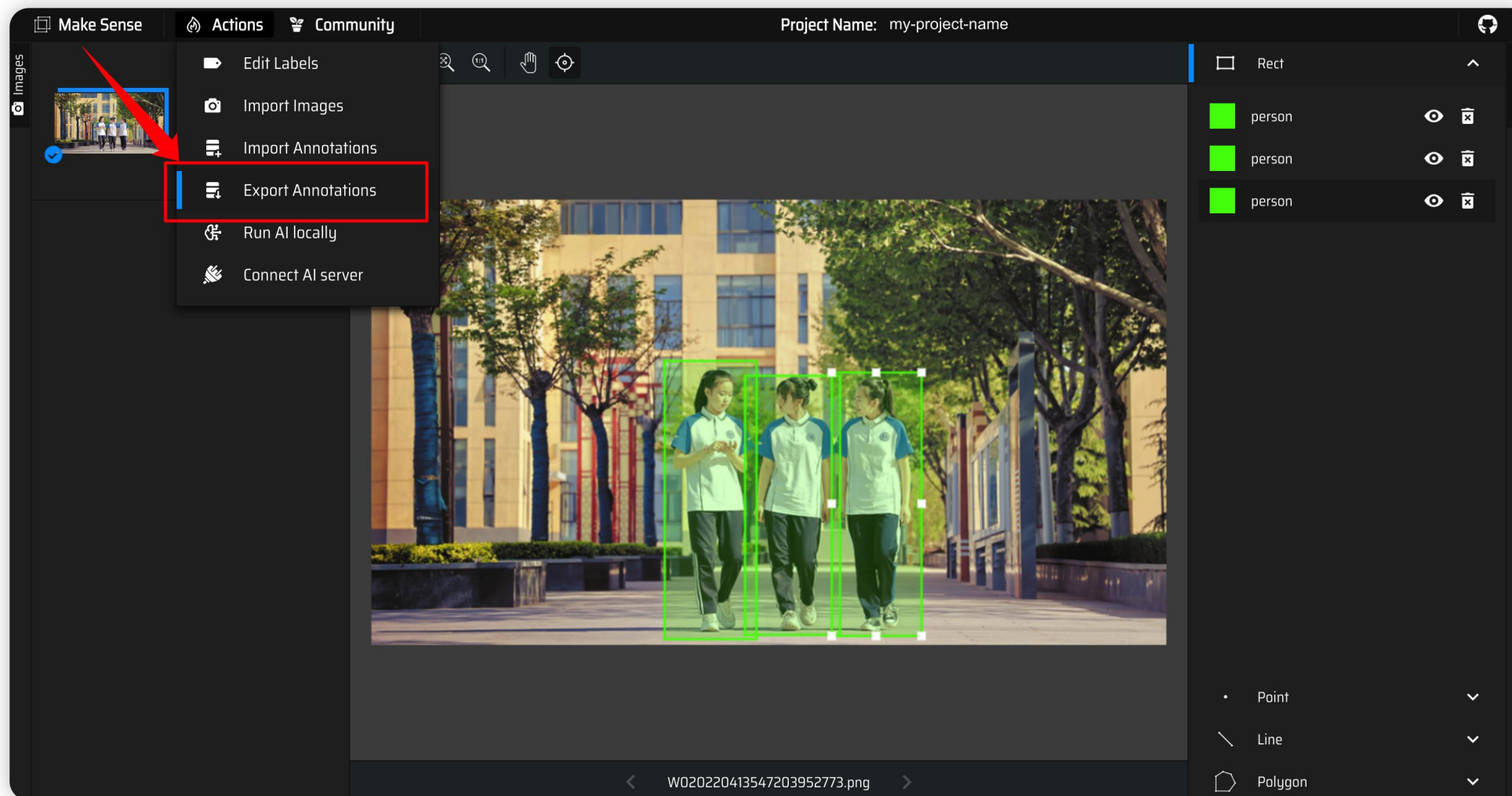


四、实验二：2D目标框标注



南京航空航天大学
NANJING UNIVERSITY OF AERONAUTICS AND ASTRONAUTICS

- <https://www.makesense.ai/>

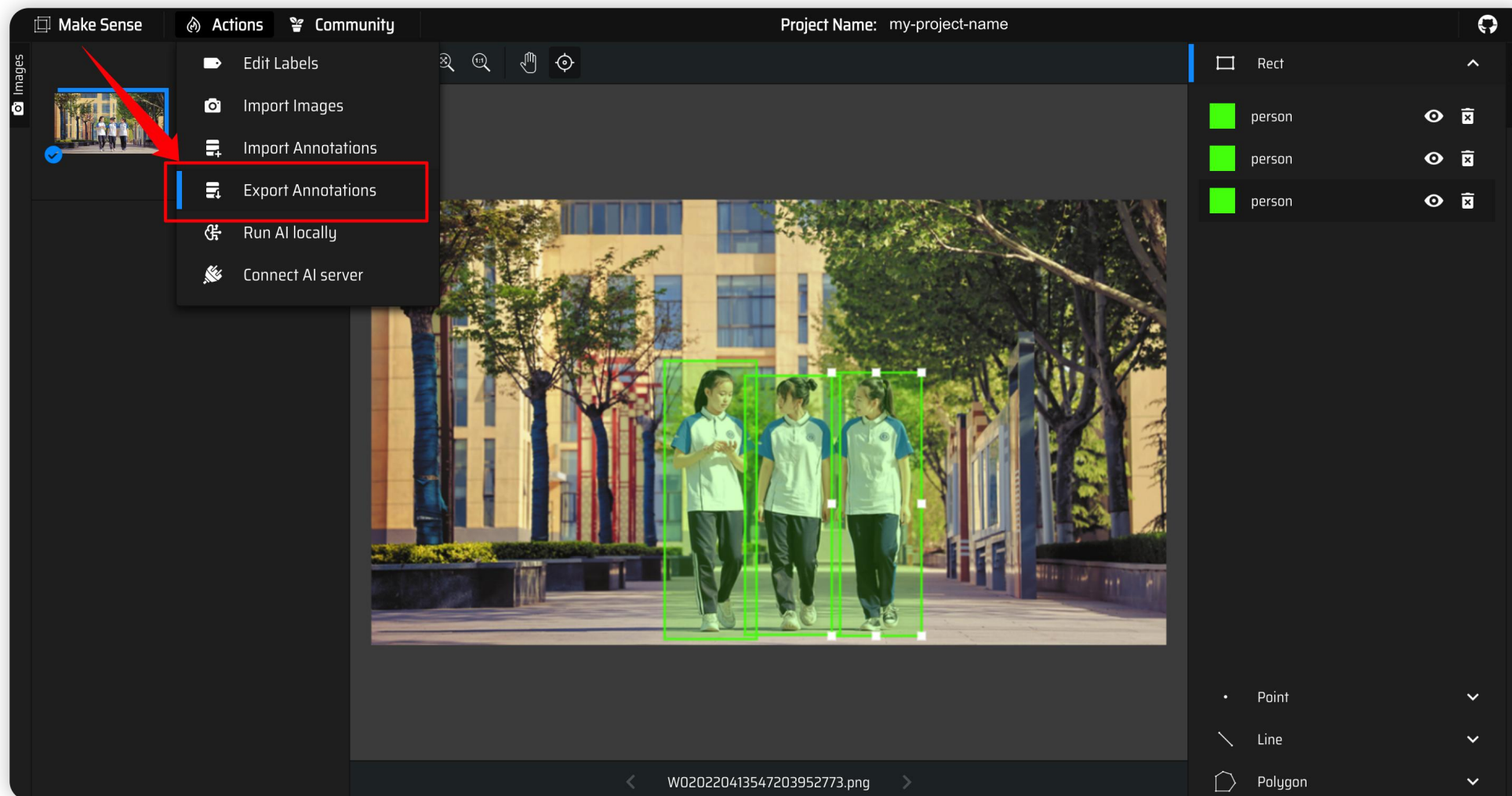


四、实验二：2D目标框标注



南京航空航天大学
NANJING UNIVERSITY OF AERONAUTICS AND ASTRONAUTICS

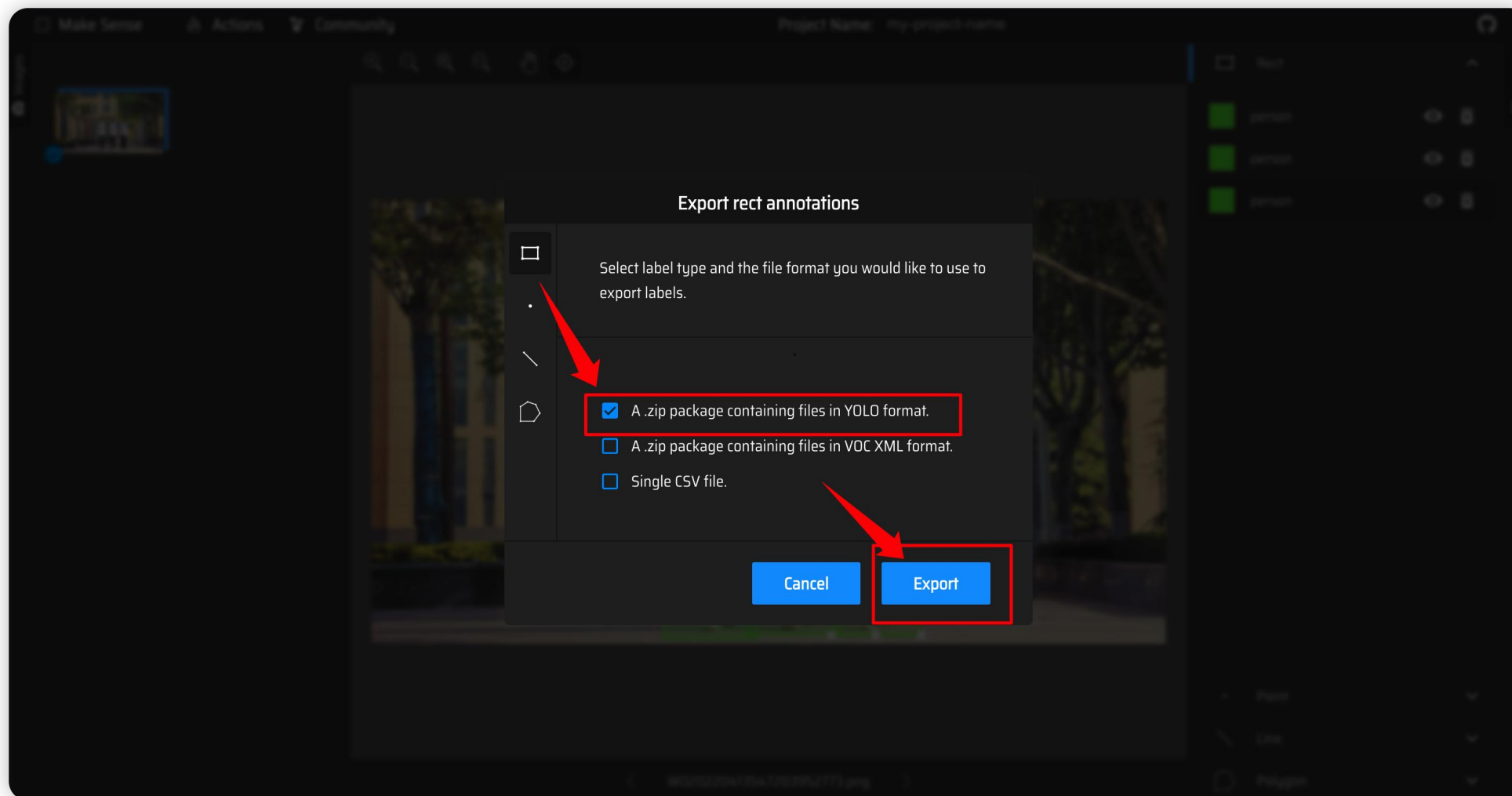
- <https://www.makesense.ai/>



四、实验二：2D目标框标注



- <https://www.makesense.ai/>



四、实验三：数据集整理与规范



```
0 0.426197 0.673347 0.115691 0.624525
0 0.529255 0.685220 0.119681 0.581782
0 0.634973 0.682846 0.113032 0.591280
```

- **YOLO数据标注格式**

- `<class_id> <x_center> <y_center> <width> <height>`
- 坐标均为**相对于图像尺寸的归一化值**

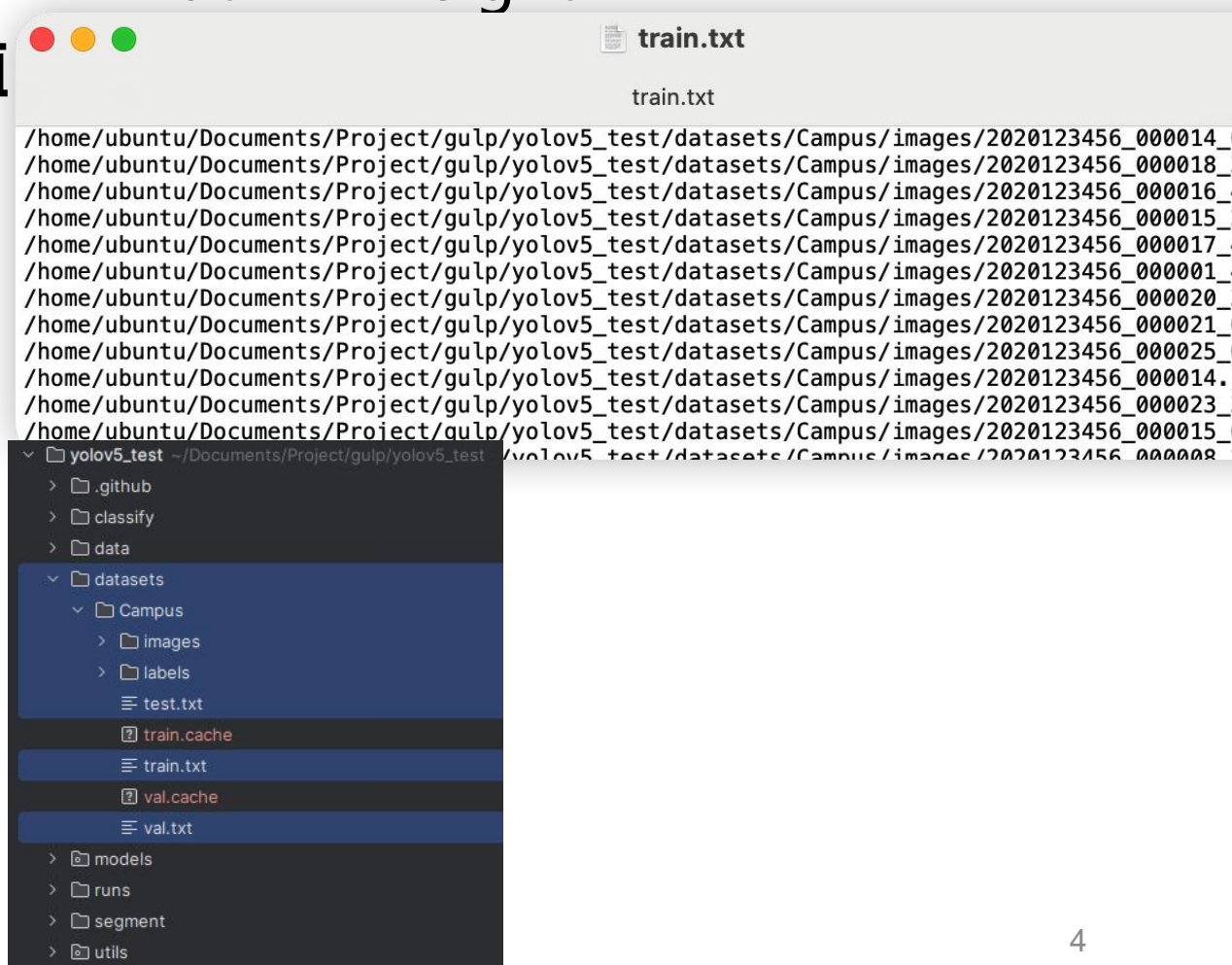
- **样本扩充（非必要）**

- 每张图片及对应标签复制5 ~ 10份
- 可手动，可代码

- **数据集划分建议**

- Train : Val : Test $\approx$ 7 : 2 : 1
- 保证各类别分布相对均衡
- 可手动，可代码

- **推荐目录结构（YOLO 风格）**





四、实验四：模型训练与验证（进阶）

• 模型简介

- YOLOv5：单阶段目标检测模型
- 特点：速度快、工程友好、社区成熟
- <https://docs.ultralytics.com/zh/models/yolov5/>
- <https://github.com/ultralytics/yolov5>

• 训练流程

- 准备数据集、配置data.yaml和model.yaml
- 启动训练、观察loss与指标变化

• 常用评价指标解释

- **Precision**：预测为正的目标中有多少是正确的
- **Recall**：真实目标中有多少被检测到
- **mAP**：综合衡量检测精度与召回能力

四、实验四：模型训练与验证（进阶）



- 准备数据集（已完成）
- 配置data.yaml文件
 - 复制一份data/coco.yaml，重命名为campus.yaml
 - 修改参数path, train, val, test, names, 如下

```
10 # Train/val/test sets as 1) dir: path/to/imgs, 2) file: path/to/imgs.txt, or 3) list: [path/to/imgs1, path/to/imgs2, ..]
11 path: /home/ubuntu/Documents/Project/gulp/yolov5_test/datasets/Campus # dataset root dir
12 train: train.txt # train images (relative to 'path') 118287 images
13 val: val.txt # val images (relative to 'path') 5000 images
14 test: test-dev.txt # 20288 of 40670 images, submit to https://competitions.codalab.org/competitions/20794
15
16 # Classes
17 names:
18   0: person
19   1: car
20   2: bicycle
21   3: motorcycle
22   4: stone_bollard
23   5: fire_hydrant
24   6: waste_bin
25   7: streetlight
26   8: bench
27   9: drain_cover
28   10: bus
```

四、实验四：模型训练与验证（进阶）



- 配置modal.yaml文件
 - 修改models/yolov5s.yaml中的参数nc，改为实际标签类别数量

```
! yolov5s.yaml x
Volumes > UBUNTU 20_0 > yolov5_test > models > ! yolov5s.yaml
1  # Ultralytics  AGPL-3.0 License - https://ultralytics.com/license
2
3  # Parameters
4  nc: 10 # number of classes
5  depth_multiple: 0.33 # model depth multiple
6  width_multiple: 0.50 # layer channel multiple
7  anchors:
8    - [10, 13, 16, 30, 33, 23] # P3/8
9    - [30, 61, 62, 45, 59, 119] # P4/16
10   - [116, 90, 156, 198, 373, 326] # P5/32
11
12 # YOLOv5 v6.0 backbone
13 backbone:
14   # [from, number, module, args]
```

- 训练: `python train.py --data coco.yaml --epochs 300 --weights yolov5s.pt --cfg yolov5s.yaml --batch-size 10`
- 测试: `python detect.py --weights runs/train/exp/weights/best.pt --source path/to/images/`



四、实验五：大模型辅助标注（进阶）

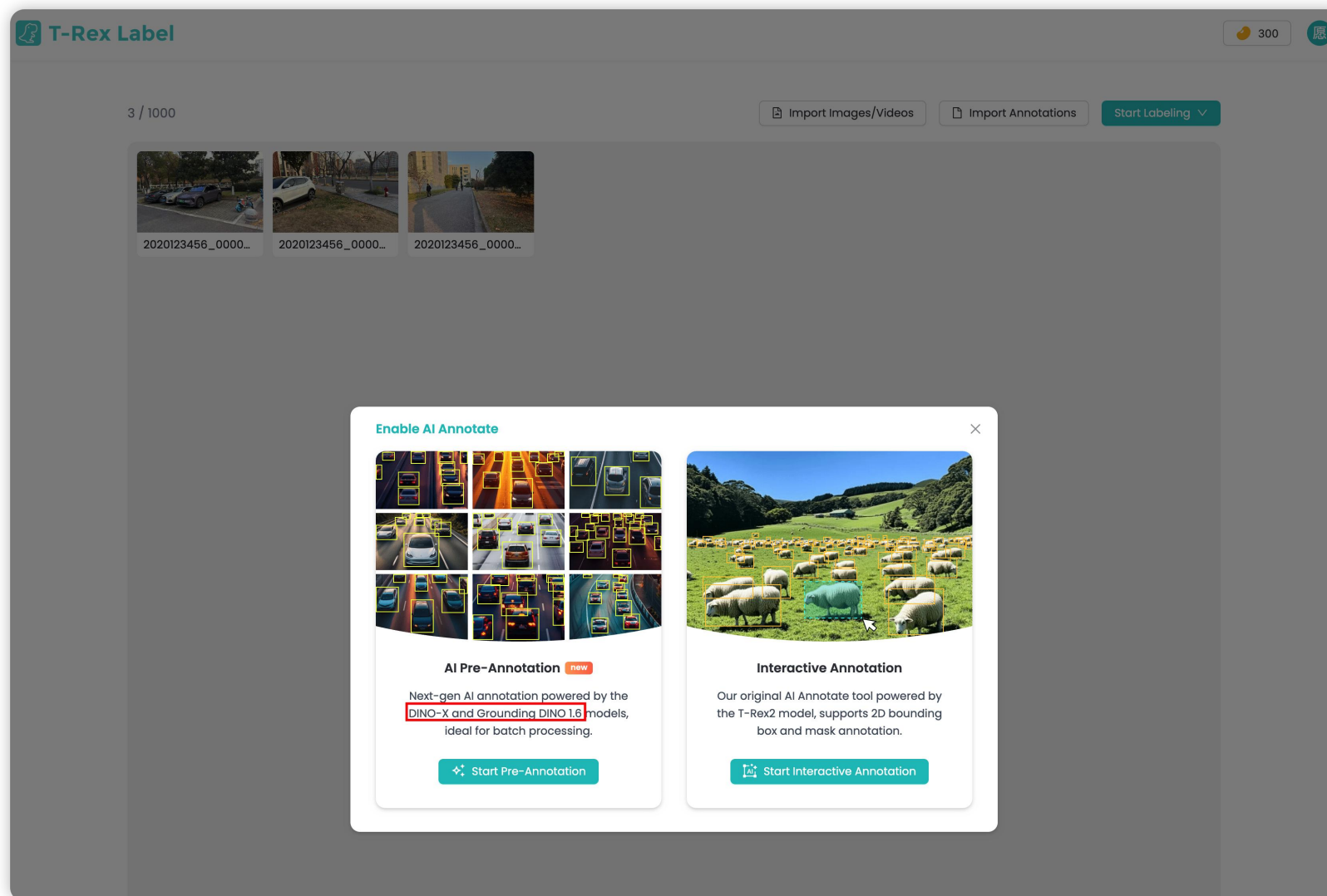
- **为什么要用大模型辅助标注**
 - 人工标注成本高、效率低
 - 大模型可实现：自动生成候选框、自动分割目标区域
- **常见方案**
 - Grounding DINO：文本提示 + 目标定位
 - SAM (Segment Anything)：通用目标分割
- **推荐流程**
 - 大模型自动生成标注
 - 人工快速校正
 - 导出为 YOLO 格式

四、实验五：大模型辅助标注（进阶）



南京航空航天大学
NANJING UNIVERSITY OF AERONAUTICS AND ASTRONAUTICS

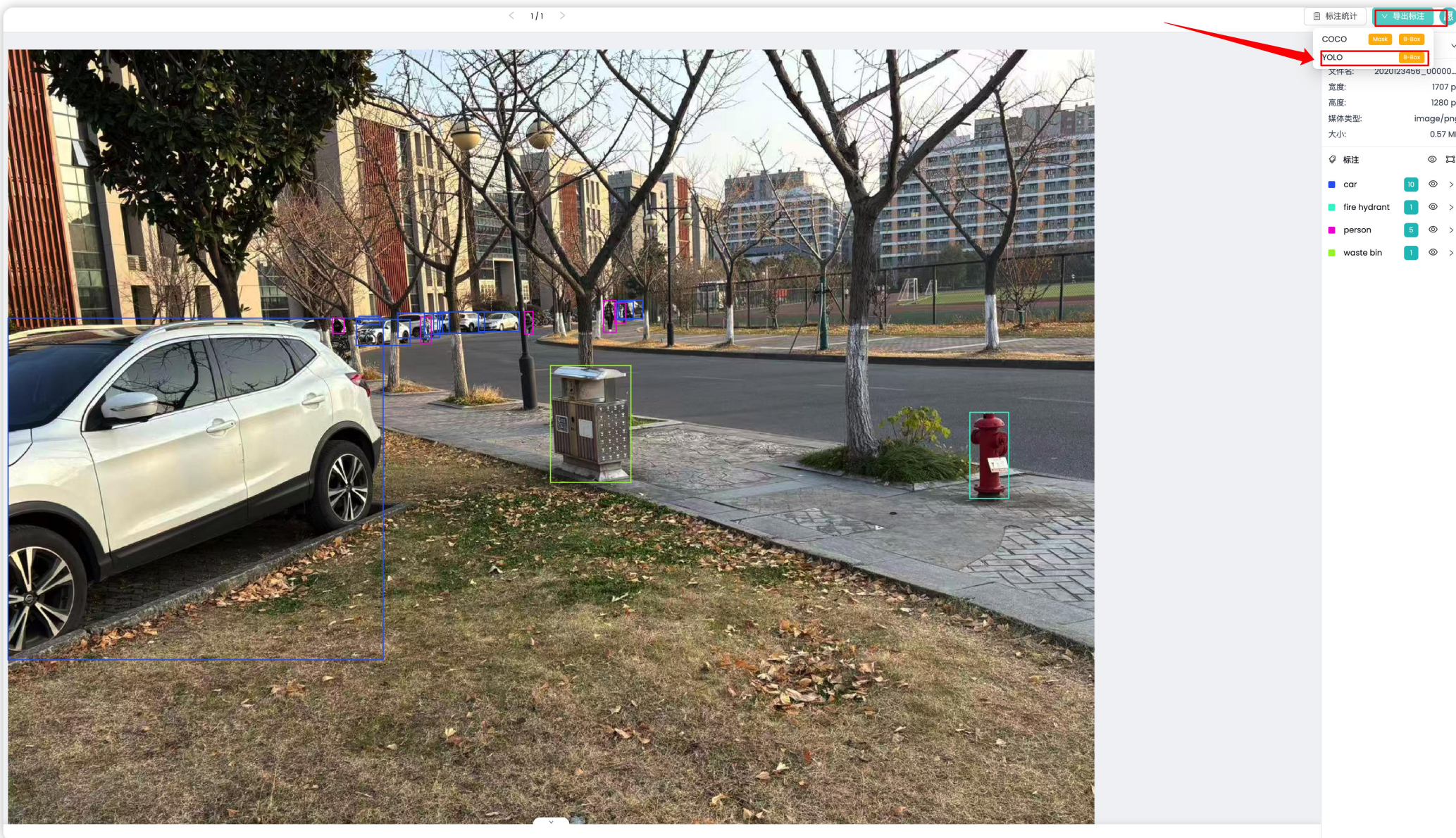
- <https://trexlabel.com/>



四、实验五：大模型辅助标注（进阶）



南京航空航天大学
NANJING UNIVERSITY OF AERONAUTICS AND ASTRONAUTICS



谢谢!

—— 智周万物·道济天下 ——